Ziehen ohne Zurücklegen

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht

Ergebnisse aufzählen ●○●○○

1. Acht Stühle stehen in einer Reihe. Es gibt fünf Möglichkeiten, vier Stühle so auszuwählen, dass zwischen je zwei ausgewählten mindestens ein weiterer Stuhl steht.

GK ’24 A1.3a **a)** Gib diese fünf Möglichkeiten an. ~~TR~~

GK ’24 A1.3b **b)** Vier Freunde setzen sich so, dass zwischen je zweien mindestens ein Stuhl frei bleibt. Berechne die Anzahl der Möglichkeiten. ~~TR~~

GK ’26 A1.3b **2.** Eine Münze wird fünfmal geworfen; die Ergebnisse sind Abfolgen von Z (Zahl) und W (Wappen). A: höchstens einmal Zahl; B: bei den letzten beiden Würfen mindestens einmal Zahl. Gib alle Ergebnisse an, bei denen weder A noch B eintritt. ~~TR~~

Wahrscheinlichkeit gesucht ○●○●●

GK ’25 A1.6a **3.** Eine Schwimmgruppe hat 16 Kinder; 6 von ihnen haben das Abzeichen Bronze. Zwei Kinder werden zufällig ausgewählt. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass beide das Abzeichen Bronze haben. ~~TR~~

1: a) Stühle (1, 3, 5, 7), (1, 3, 5, 8), (1, 3, 6, 8), (1, 4, 6, 8), (2, 4, 6, 8); b) 120 | 2: ZZZWW, ZZWWW, ZWZWW, WZZWW | 3: $\frac{1}{8}$

GK '23 B4.1g **4.** An einer Fortbildung nehmen 24 Lehrkräfte teil, davon 14 Frauen. Für eine Präsentation werden 5 von ihnen zufällig ausgewählt. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass alle Ausgewählten Frauen sind.

GK '22 A1.6a **5.** In einer Urne liegen drei rote und zwei grüne Kugeln. Drei Kugeln werden ohne Zurücklegen gezogen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine gezogene Kugel grün ist. ~~TR~~

GK '23 A1.6b **6.** In einer Urne liegen vier rote und zwei weiße Kugeln. Drei Kugeln werden nacheinander ohne Zurücklegen gezogen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass mehr rote als weiße Kugeln gezogen werden. ~~TR~~

GK '23 B4.1h **7.** Angaben wie in Nr. 4. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass weniger als zwei Frauen ausgewählt werden.

GK '22 A1.6b **8.** Angaben wie in Nr. 5. Eine Kugel wird entfernt. Danach ist die Wahrscheinlichkeit, beim Ziehen von zwei Kugeln ohne Zurücklegen zwei verschiedene Farben zu erhalten, $\frac{2}{3}$. Entscheide, ob die entfernte Kugel rot oder grün ist, und begründe. ~~TR~~

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A1.3b	A1.6a	A1.3a A1.3b	A1.6b B4.1g B4.1h	A1.6a A1.6b	A1.7b	A1.5a	A1.4c B4.2f	B3.1a	B3.1a B3.1b

Vorher: Baumdiagramm
▸ Ziehen ohne Zurücklegen
Weiter: Vierfeldertafel · Bedingte Wahrscheinlichkeit

4: 0,047 | 5: $\frac{9}{10}$ | 6: $\frac{4}{5}$ | 7: 0,075 | 8: rote Kugel entfernt